# VernaLedger.AI

स्थानिक किराणा व MSMEs साठी नेक्स्ट-जनरेशन AI बिलिंग, लेजर व चॅटबॉट प्रणाली

**MERCHANT PRO V7.5 • OFFICIAL GUIDE**


| | |
|---|---|
| 🏛️ **महाविद्यालय:** | **अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सातारा (Arvind Gavali College of Engineering - AGCE)** |
| 🎓 **विद्यापीठ:** | **डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे (DBATU University, Lonere)** |
| 📚 **पदवी व विभाग:** | **B.Tech (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स - AI & DS) \| शैक्षणिक वर्ष: २०२६ – २०२७** |
| 👨‍🏫 **प्रकल्प मार्गदर्शक:** | **प्रा. कैसर अत्तार सर (Prof. Kaisar Atar Sir)** Dept of AI & DS, AGCE Satara |
| 👨‍💻 **प्रकल्प डेव्हलपर्स:** | **१. संकेत किर्दत** (Roll: 4060 \| PRN: 24065451263508) • Lead Full-Stack AI<br>**२. साक्षी भगत** (Roll: 4054 \| PRN: 24065451263502) • UI/UX System Design<br>**३. वैष्णवी ढवळे** (Roll: 4056 \| PRN: 24065451263504) • Multilingual Data Pipeline<br>**४. ऋषिकेश मुळीक** (Roll: 4004 \| PRN: 23065451263005) • Database & Ledger Architecture |


## 📐 १. प्रकल्पाचे ३-टियर तांत्रिक आर्किटेक्चर (3-Tier System Architecture)

| टियर (Tier) | तंत्रज्ञान व टूल्स (Technology Stack) | मुख्य कार्यप्रणाली व जबाबदारी (Key Responsibilities) |
|---|---|---|
| Tier 1: Client<br>**फ्रंटएंड ॲप** | HTML5, Vanilla JavaScript (ES6+), CSS3 Glassmorphism, Web Speech API, MediaRecorder, Service Worker (PWA) | वापरकर्ता डॅशबोर्ड, रिअल-टाइम व्हॉइस रेकॉर्डिंग, कॅमेरा स्कॅनर, १-क्लिक WhatsApp स्मरणपत्र, थर्मल प्रिंटर बिल व ऑफलाइन कॅशिंग. |
| Tier 2: Backend<br>**सर्व्हरलेस AI** | Python 3.13 + FastAPI, Google Gemini 3.1 Flash Lite (REST Transport), Google Cloud Vision API, Regex NLP Parser | पावतीचे OCR स्कॅनिंग, ASR स्पीच-टू-टेक्स्ट, Verna AI RAG चॅटबॉट, डायनॅमिक लांबी नियंत्रण, आणि व्यवसाय नफा-तोटा विश्लेषण. |
| Tier 3: Ledger<br>**हायब्रिड लेजर** | SQLite 3 (ACID WAL), VernaStorage (लोकल-फर्स्ट झिरो-डेटा लॉस इंजिन), /api/sync ऑटो-रिहायड्रेशन, Native XlsxWriter Engine | ग्राहक उधारी वही, दैनंदिन विक्री नोंदी, साठा (Inventory), सर्व्हरलेस कोल्ड-स्टार्ट डेटा संरक्षण आणि १-क्लिक Excel एक्सपोर्ट. |

## 🧠 २. मुख्य AI तंत्रज्ञान पिलर्स (Core AI Foundations)

### 📸 स्मार्ट स्कॅनरचे ५ मुख्य AI पिलर्स (Multimodal OCR)

**१. Vision Transformers (ViT):** पावतीचे लहान व्हिज्युअल पॅचेस बनवून तिरपे, घाईत लिहिलेले व अस्पष्ट मराठी हस्तलिखित अचूक वाचते.
**२. Native Multimodal AI:** फोटोचे पिक्सेल आणि भाषा एकाच न्यूरल नेटवर्कद्वारे थेट (End-to-End) समजून घेते.
**३. Google TPU Cloud:** क्लाउडवरील Tensor Processing Units वर मॉडेल चालल्यामुळे अवघ्या ०.९ ते १.२ सेकंदात निकाल मिळतो.
**४. Context-Aware Attention:** अस्पष्ट अंक (उदा. १ की ७) आजूबाजूच्या शब्दांवरून आणि गणिताचा हिशोब (दर × वजन) तपासून ओळखते.
**५. Document AI Fallback:** अडथळा आल्यास गुगलच्या Document Text Detection API द्वारे अखंड फॉलबॅक.

### 🤖 Verna AI चॅटबॉटचे ४ मुख्य पिलर्स (Universal Engine)

**१. Native Multimodal Architecture:** आवाज आणि मजकूर एकाच न्यूरल नेटवर्कद्वारे अखंडपणे समजून घेते.
**२. High-Accuracy Vernacular ASR:** दुकानातील गोंगाट गाळून सातारी, कोल्हापुरी, पुणेरी व ग्रामीण मराठी उच्चार अचूक ओळखते.
**३. Transformer LLM Reasoning:** दुकानाच्या थेट SQLite डेटाबेसमधील हिशोब तपासून १००% अचूक उत्तरे देते (No Hallucination).
**४. Real-Time Low Latency Engine:** सब-मिलिसेकंद (१०-१५ ms) इन-मेमरी मेमरी ॲक्सेस आणि Google Gemini द्वारे जागतिक ज्ञान.

# VernaLedger.AI — फाईल डिरेक्टरी नकाशा

प्रकल्पातील प्रत्येक महत्त्वाच्या फाईलचे स्थान, उद्देश आणि त्यामधील महत्त्वाचे घटक

REPOSITORY STRUCTURE

## 📁 ३. संपूर्ण प्रकल्प फाईल नकाशा (Master File Directory & Component Map)

| फाईलचे नाव | स्थान (Repository Path) | प्रकार व आकार | त्यामध्ये काय महत्त्वाचे आहे व मुख्य कार्य (Core Role) |
|---|---|---|---|
| **index.py** | `api/index.py` | FastAPI Backend<br>110 KB | प्रकल्पाचे **मुख्य AI इंजिन**. यात Gemini 3.1 Flash Lite RAG चॅटबॉट, व्हॉइस ट्रान्सक्रिप्शन, डायनॅमिक लांबी नियंत्रण, OCR पावती स्कॅनिंग, SQLite WAL व्यवहार आणि Excel रिपोर्ट जनरेटर समाविष्ट आहे. |
| **app.py** | `app.py` | Server Runner<br>916 B | स्थानिक संगणकावर पोर्ट ८००० वर Uvicorn सर्व्हर सुरू करतो. यात `reload=True` असल्याने कोडमध्ये बदल करताच ॲप तात्काळ आपोआप रीलोड होते. |
| **run_local.bat** | `run_local.bat` | Batch Script<br>328 B | विंडोजवर १-क्लिकमध्ये स्थानिक सर्व्हर सुरू करून डीफॉल्ट ब्राऊझरमध्ये `http://127.0.0.1:8000` उघडते. |
| **index.html** | `public/index.html` & रूट `index.html` | Frontend SPA<br>63 KB | डॅशबोर्ड, स्मार्ट स्कॅनर कॅमेरा व्ह्यू, व्हॉइस बिलिंग माइक स्पेक्ट्रम, ग्राहक उधारी वही (Khata), साठा व्यवस्थापन आणि Verna AI स्टुडिओ चॅटबॉटचा संपूर्ण युझर इंटरफेस. |
| **app.js** | `public/app.js` & रूट `app.js` | Client Logic<br>117 KB | फ्रंटएंड जावास्क्रिप्ट, MediaRecorder द्वारे ऑडिओ रेकॉर्डिंग, बेस६४ एन्कोडिंग, API कॉल्स, थर्मल प्रिंट जनरेशन, कॅल्क्युलेटर, व्हॉट्सॲप स्मरणपत्र ट्रिगर आणि स्टेट मॅनेजमेंट. |
| **style.css** | `public/style.css` & रूट `style.css` | Stylesheets<br>64 KB | मॉडर्न डार्क सायबरपंक / किराणा कम्फर्ट थीम, ग्लासमोर्फिझम कार्ड्स, हाय-कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, निऑन ॲक्सेंट बार, आणि मोबाईल रिस्पॉन्सिव्ह ग्रिड मांडणी. |
| **sw.js & manifest** | `public/sw.js` `manifest.webmanifest` | PWA Config<br>1.8 KB | प्रोग्रेसिव्ह वेब ॲप (PWA) सपोर्ट. ॲप मोबाईलवर नेटिव्ह ॲपप्रमाणे इन्स्टॉल करता येते आणि नेटवर्क खंडित झाल्यास ऑफलाइन कॅशिंग प्रदान करते. |
| **ledger.db** | `ledger.db` | SQLite 3 DB<br>135 KB | ग्राहकांची माहिती (customers), उधारी वही (customer_khata), किराणा साठा (inventory), बिलांचे व्यवहार (transactions) आणि व्यवसाय खर्च (expenses) सुरक्षित साठवते. |
| **backups/** | `backups/*.db` | Database Backups | डेटाबेसमधील माहितीचे टाइमस्टॅम्पसह स्वयंचलित सुरक्षित बॅकअप्स (Auto-Snapshots), जेणेकरून डेटा गहाळ होण्याची भीती नसते. |
| **secrets.toml** | `.streamlit/secrets.toml` | Local Secrets<br>149 B | स्थानिक वातावरणातील गुगल जेमिनी API चावी ( `GEMINI_API_KEY` ) सुरक्षित ठेवण्याचे ठिकाण. गिटवर ही फाईल सुरक्षितपणे दुर्लक्षित केली जाते. |
| **vercel.json** | `vercel.json` | Deployment<br>369 B | Vercel सर्व्हरलेस फंक्शन राऊट्स ( `/api/(.*) -> api/index.py` ), CORS हेडर, मेमरी अलोकेशन आणि ६० सेकंद टाइमआउट नियम. |
| **Presentation.html** | `VernaLedger_Presentation.html` | 3D Slideshow<br>140 KB | अंतिम वर्षाच्या सेमिनार व व्हायव्हासाठी तयार केलेले आधुनिक ३डी स्लाइडशो. यात कॉलेजचे नाव, विद्यापीठ, गाईड, ४ डेव्हलपर्स आणि लाइव्ह स्क्रीनशॉट्स समाविष्ट आहेत. |
| **Project_Report.docx** | `VernaLedger_AI_...Report.docx` | Final Report<br>2.19 MB | DBATU/AGCE च्या अधिकृत फॉरमॅटनुसार तयार केलेला सविस्तर **Final Year Project Report (Word Document)**, ज्यात सर्व चॅप्टर्स, मॅथ्स आणि आर्किटेक्चर आहे. |
| **Project_Synopsis.docx** | `VernaLedger_AI_...Synopsis.docx` | Official Synopsis<br>216 KB | प्रकल्पाचा अधिकृत सिनॉप्सिस (Synopsis), ज्यामध्ये समस्या विधान, प्रस्तावित पद्धती, उद्दिष्टे आणि संभाव्य निकाल दिले आहेत. |

# VernaLedger.AI — API व डिप्लॉयमेंट गाईड

सर्व्हरलेस API संदर्भावली, स्थानिक वापर आणि क्लाउड डिप्लॉयमेंट नियम

API & DEPLOYMENT

## 🔌 ४. मुख्य सर्व्हरलेस API एंडपॉइंट्स (Core Serverless API Reference)

| पद्धती | एंडपॉइंट (API Route) | इनपुट डेटा (Payload) | कार्य व आउटपुट प्रतिसाद (Function & Output) |
|---|---|---|---|
| POST | `/api/rag-chat` | `{ message, audio_data, lang }` | **Verna AI चॅटबॉट:** व्हॉइस/टेक्स्ट प्रश्न समजून Google Gemini 3.1 द्वारे दुकान हिशोब किंवा जागतिक ज्ञानाचे अचूक मराठीत उत्तर देते. |
| POST | `/api/scan-receipt` | `{ image_data, language }` | **स्मार्ट स्कॅनर:** ५ AI पिलर्सद्वारे हस्तलिखित मराठी पावतीतील वस्तू, वजन, दर व एकूण रकमांचा अचूक डिजिटल डेटा काढते. |
| POST | `/api/voice-billing` | `{ audio_data, mime_type }` | **व्हॉइस बिलिंग:** दुकानातील आवाजाचे थेट बिलात रूपांतर करते व ग्राहकाच्या खात्यावर व्यवहार नोंदवते. |
| GET / POST | `/api/customers` | `{ customer_name, phone }` | **ग्राहक उधारी वही:** ग्राहकांची यादी, एकूण उधारी, नवीन ग्राहक जोडणे व १-क्लिक WhatsApp स्मरणपत्र लिंक. |
| GET / POST | `/api/inventory` | `{ item_name, stock_qty... }` | **साठा व्यवस्थापन:** किराणा वस्तूंचा साठा, विक्री दर आणि कमी साठा (Low stock) अलर्ट व्यवस्थापन. |
| POST | `/api/sync` | `{ receipts, customers, expenses }` | **लोकल-फर्स्ट ऑटो-सिंक:** ब्राउझरमधील डेटा सर्व्हरलेस SQLite `/tmp/ledger.db` मध्ये आपोआप रि-हायड्रेट व सिंक करतो. |
| POST | `/api/sync` | `{ receipts, customers, expenses }` | **लोकल-फर्स्ट ऑटो-सिंक:** ब्राउझरमधील डेटा सर्व्हरलेस SQLite `/tmp/ledger.db` मध्ये आपोआप रि-हायड्रेट व सिंक करतो. |
| POST | `/api/sync` | `{ receipts, customers, expenses }` | **लोकल-फर्स्ट ऑटो-सिंक:** ब्राउझरमधील डेटा सर्व्हरलेस SQLite `/tmp/ledger.db` मध्ये आपोआप रि-हायड्रेट व सिंक करतो. |
| GET | `/api/export-excel` | *None (Direct Download)* | **एक्सेल रिपोर्ट:** `xlsxwriter` द्वारे संपूर्ण व्यवसायाची सुंदर फॉरमॅट केलेली `.xlsx` फाईल डाउनलोड होते. |

## 🚀 ५. प्रकल्प कसा चालवायचा व डिप्लॉय करायचा? (Execution & Deployment Guide)

| वातावरण (Environment) | कमांड / पद्धत (Command / Action) | तपशील व महत्त्वाची माहिती (Details & Instructions) |
|---|---|---|
| **स्थानिक संगणक** Localhost 8000 | `run_local.bat` वर डबल-क्लिक करा किंवा `python app.py` रन करा | Uvicorn सर्व्हर पोर्ट ८००० वर सुरू होतो ( `http://127.0.0.1:8000` ). `reload=True` सक्षम असल्याने कोड बदलताच आपोआप रीलोड होतो. |
| **Vercel क्लाउड** Production Live | `git add .`<br>`git commit -m 'update'`<br>`git push origin main` | GitHub `main` ब्रँचवर कोड पुश करताच Vercel आपोआप संपूर्ण ॲप व सर्व्हरलेस फंक्शन्स क्लाउडवर लाईव्ह डिप्लॉय करते. |
| **ब्राऊझर कॅश क्लिअर** Hard Reload | ब्राऊझरमध्ये **Ctrl + F5** दाबा किंवा DevTools मध्ये 'Empty Cache' करा | वेब ब्राऊझर जुन्या जावास्क्रिप्ट फाईल्स कॅशमध्ये ठेवू नयेत म्हणून व्हर्जनिंग पॅरामीटर (उदा. `?v=31.0` ) वापरले आहे. |

### 💡 व्हायव्हा आणि प्रेझेंटेशनसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights for External Viva):

- **मराठी-प्रथम (Vernacular-First):** ग्रामीण व सातारी भाषेतील उच्चार व हस्तलिखित पावत्या समजणारी पहिली एकात्मिक AI बिलिंग सिस्टीम.
- **झिरो हॅल्युसिनेशन (Zero Hallucination):** दुकानाचे आकडे थेट SQLite डेटाबेसमधून पडताळून दिले जातात, ज्यामुळे चुकीचा हिशोब होणे अशक्य आहे.
- **सब-सेकंड परफॉर्मन्स:** Google Gemini 3.1 Flash Lite आणि Google TPU Cloud मुळे ०.९ ते १.२ सेकंदात निकाल मिळतो.